

实验 4 语义分析和中间代码生成器-赋值表达式

语义分析器分两部分，第一部分为赋值表达式-实验 4（必做），第二部分为数组、布尔表达式和控制语句-实验 5（选做）。

要求

参考课本 6.4.2、6.4.3 和 7.3，实现递归下降翻译器。

注意

数据结构：

四元式：结构体

四元式序列：结构体数组

跳转语句的四元式的第 4 个域需回填。

翻译模式

赋值语句的翻译

说明：

设文法符号为 X，其属性如下：

- X.place：存放 X 值的变量的名字；
- X.inArray：指向符号表中相应标识符表项的指针，若不使用符号表，则 X.inArray 即为标识符。
- 函数 emit()：生成四元式语句；
- 函数 newtemp()：生成一个临时变量的名字，如 t1。

测试：

输入： a=6/b+5*c-d;

输出：

- 0: /, 6, b, t1
- 1: *, 5, c, t2
- 2: +, t1, t2, t3
- 3: -, t3, d, t4
- 4: =, t4, -, a

文法	语义动作
$stmts \rightarrow stmt$ $rest0$	
$rest0 \rightarrow stmt$ $rest0_1$	

$rest0 \rightarrow \epsilon$
$stmt \rightarrow loc = expr ;$ { emit('=', expr.place, '-', loc.place); }
$stmt \rightarrow \text{if}(bool) \quad stmt_1 \quad \text{else} \quad stmt_2$
$stmt \rightarrow \text{while}(\quad bool) \quad stmt_1$
$loc \rightarrow id$ resta {resta.inArray=id.place} {loc.place=resta.place; }
$resta \rightarrow [$ elist]
$resta \rightarrow \epsilon$ {resta.place=resta.inArray; }
$elist \rightarrow expr$ rest1

$rest1 \rightarrow \epsilon$
$bool \rightarrow equality$
$equality \rightarrow rel$ $rest4$
$rest4 \rightarrow ==\ rel\ rest4_1$
$rest4 \rightarrow !=\ rel\ rest4_1$
$rest4 \rightarrow \epsilon$
$rel \rightarrow expr$ rop_expr
$rop_expr \rightarrow <expr$
$rop_expr \rightarrow <=expr$
$rop_expr \rightarrow >expr$
$rop_expr \rightarrow >=expr$
$rop_expr \rightarrow \epsilon$

$expr \rightarrow term$	{rest5.in=term.place}
$rest5$	{expr.place=rest5.place}
$rest5 \rightarrow +term$	{rest5 ₁ .in=newtemp(); emit('+', rest5.in, ' ', term.place, ' ', rest5 ₁ .in)}
$rest5_1$	{rest5.place = rest5 ₁ .place}
$rest5 \rightarrow -term$	{rest5 ₁ .in=newtemp(); emit('-', rest5.in, ' ', term.place, ' ', rest5 ₁ .in)}
$rest5_1$	{rest5.place = rest5 ₁ .place}
$rest5 \rightarrow \epsilon$	{rest5.place = rest5.in}
$term \rightarrow unary$	{rest6.in = unary.place}
$rest6$	{term.place = rest6.place}
$rest6 \rightarrow *unary$	{rest6 ₁ .in=newtemp(); emit('*', rest6.in, ' ', unary.place, ' ', rest6 ₁ .in)}
$rest6_1$	{rest6.place = rest6 ₁ .place}
$rest6 \rightarrow /unary$	{rest6 ₁ .in=newtemp(); emit('/', rest6.in, ' ', unary.place, ' ', rest6 ₁ .in)}
$rest6_1$	{rest6.place = rest6 ₁ .place}
$rest6 \rightarrow \epsilon$	{rest6.place = rest6.in}
$unary \rightarrow factor$	{unary.place = factor.place}
$factor \rightarrow (expr)$	{factor.place = expr.place}
$factor \rightarrow loc$	{ factor.place = loc.place }
$factor \rightarrow num$	{factor.place = num.value}